

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b>       | <b>Ethanolamin</b>                                |
| <b>Cat No. :</b>                  | <b>451760000; 451760010; 451760025; 451762500</b> |
| <b>Synonyme</b>                   | 2-Aminoethanol, monoethanolamine                  |
| <b>Index-Nr</b>                   | 603-030-00-8                                      |
| <b>CAS-Nr</b>                     | 141-43-5                                          |
| <b>EG-Nr:</b>                     | 205-483-3                                         |
| <b>Summenformel</b>               | C2 H7 N O                                         |
| <b>REACH-Registrierungsnummer</b> | -                                                 |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                               |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empfohlene Verwendung</b>                  | Laborchemikalien.                                                                                                   |
| <b>Verwendungssektor</b>                      | SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten   |
| <b>Produktkategorie</b>                       | PC21 - Laborchemikalien                                                                                             |
| <b>Verfahrenskategorien</b>                   | PROC15 - Verwendung als Laborreagenz                                                                                |
| <b>Umweltfreisetzungskategorie</b>            | ERC6a - Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes führt (Verwendung von Zwischenprodukten) |
| <b>Verwendungen, von denen abgeraten wird</b> | Keine Information verfügbar                                                                                         |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | <b>EU-Einheit / Firmenname</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,<br>Belgium                                                |
|                                     | <b>Britische Einheit / Firmenname</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,<br>United Kingdom                |
|                                     | <b>Schweizer Vertriebspartner</b><br>Fisher Scientific AG<br>Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach<br>Tel: +41 (0) 56 618 41 11<br>e-mail - infoch@thermofisher.com |
| <b>E-Mail-Adresse</b>               | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                  |

### 1.4. Notrufnummer

Für Informationen in den **USA** , Tel.: 001-800-227-6701  
Für Informationen in **Europa** , Tel.: +32 14 57 52 11

Notrufnummer **Europa**: +32 14 57 52 99  
Notrufnummer **USA** : 201-796-7100

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

Telefonnr. **CHEMTREC, USA** : 800-424-9300  
Telefonnr. **CHEMTREC Europa**: 703-527-3887

**Ausschließlich für Kunden in Österreich:**

Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43

Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

**Für Kunden in der Schweiz:**

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**

Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)

Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402

Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

**Physikalische Gefahren**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

**Gesundheitsrisiken**

Akute orale Toxizität

Kategorie 4 (H302)

Akute dermale Toxizität

Kategorie 4 (H312)

Akute Toxizität beim Einatmen - Dämpfe

Kategorie 4 (H332)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Kategorie 1 B (H314)

Schwere Augenschädigung/-reizung

Kategorie 1 (H318)

Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (Einmalige exposition)

Kategorie 3 (H335)

**Umweltgefahren**

Chronische aquatische Toxizität

Kategorie 3 (H412)

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
H335 - Kann die Atemwege reizen  
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  
H302 + H312 + H332 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen  
Brennbare Flüssigkeit

## Sicherheitshinweise

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen  
P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen  
P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen  
P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen

## 2.3. Sonstige Gefahren

Stoff keinen betrachtet wird als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) / als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB)

Giftig für terrestrische Wirbeltiere  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.1 Stoffe

| Bestandteil | CAS-Nr   | EG-Nr:            | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                              |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | EEC No. 205-483-3 | >95             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Bestandteil | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs) | M-Faktor | Komponentennotizen |
|-------------|------------------------------------------|----------|--------------------|
| Ethanolamin | STOT SE 3 :: C>=5%                       | -        | -                  |

| REACH-Registrierungsnummer | - |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b> | Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                                                                   |
| <b>Augenkontakt</b>          | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Augen während des Ausspülens weit geöffnet halten. |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hautkontakt</b>                  | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Sofort einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verschlucken</b>                 | KEIN Erbrechen herbeiführen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. Mund mit Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einatmen</b>                     | Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Aus dem Gefahrenbereich entfernen, auf den Boden legen. Sofort einen Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Atembeschwerden. Verursacht über alle Expositionswege Verätzungen. Symptome einer Überexposition können sich in Form von Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen zeigen: Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden: Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise an den Arzt** Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

#### 5.1. Löschmittel

##### **Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Trockensand, Alkoholbeständiger Schaum. Wasserdampf kann zum Kühlen geschlossener Behälter verwendet werden.

##### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Es liegen keine Informationen vor.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen. Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Brennbare Materialien. Behälter können beim Erhitzen explodieren.

##### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Alle Zündquellen entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

## 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen.

## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren. Alle Zündquellen entfernen.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

# ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

## 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

### **Hygienemaßnahmen**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Bereich für korrosive Stoffe. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Unter inerter Atmosphäre aufbewahren.

### **Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse LGK 8A (LGK)**

#### **Schweiz - Gefahrstofflagerung**

Lagerklasse - SC 8

(Alkali) <https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

# ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

## 8.1. Zu überwachende Parameter

### **Expositionsgrenzen**

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWA geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

| Bestandteil | Europäische Union                                                                                                      | Großbritannien                                                                                                         | Frankreich                                                                                                                                          | Belgien                                                                                                                            | Spanien                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 3 ppm.<br>STEL / VLCT: 7.6 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 7.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Bestandteil | Italien                                                                                                                                                               | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal                                                                                                                             | Die Niederlande                                                                     | Finnland                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | TWA: 1 ppm 8 ore.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 10.2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Bestandteil | Österreich                                                                                                                                             | Dänemark                                                        | Schweiz                                                                                                                       | Polen                                                                           | Norwegen                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Haut<br>MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzina | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Hud |

| Bestandteil | Bulgarien                                                                                                 | Kroatien                                                                                                                                                       | Irland                                                                                                                   | Zypern                                                                                                                            | Tschechische Republik                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 7.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil | Estland                                                                                                                                            | Gibraltar                                                                                                                       | Griechenland                                                                                                                        | Ungarn                                                                                                                             | Island                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetőséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil | Lettland                                               | Litauen                                                 | Luxemburg                                                    | Malta                                                            | Rumänien                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 3 ppm | TWA: 3 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

|  |                                                                           |                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| Bestandteil | Russland                                    | Slowakischen Republik                                                                                            | Slowenien                                                                                                                          | Schweden                                                                                                                           | Türkei                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 6 ppm 15 minuter<br>STV: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologische Grenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

## Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

## Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)

Arbeiter; Siehe Tabelle für Werte

| Component                       | Akute Wirkung lokalen (Oral) | Akute Wirkung systemisch (Oral) | Chronische Wirkungen lokalen (Oral) | Chronische Wirkungen systemisch (Oral) |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) |                              |                                 |                                     | 3.75 mg/kg                             |

| Component                       | Akute Wirkung lokalen (Haut) | Akute Wirkung systemisch (Haut) | Chronische Wirkungen lokalen (Haut) | Chronische Wirkungen systemisch (Haut)         |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) |                              |                                 |                                     | DNEL = 3mg/kg bw/day<br>DNEL = 331mg/kg bw/day |

| Component                       | Akute Wirkung lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung systemisch (Einatmen) | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen) | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen)               |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) |                                  |                                     | DNEL = 0.51mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 156mg/m <sup>3</sup> |

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

| Component                       | Frisches Wasser                  | Frisches Wasser Sediment                           | Wasser Intermittent                | Mikroorganismen in Kläranlage  | Soil (Landwirtschaft)                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 0.07mg/L<br>PNEC = 57µg/L | PNEC = 0.357mg/kg sediment dw<br>PNEC = 0.533mg/kg | PNEC = 0.028mg/L<br>PNEC = 100µg/L | PNEC = 100mg/L<br>PNEC = 5mg/L | PNEC = 1.29mg/kg soil dw<br>PNEC = 0.0731mg/kg soil dw |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

| Component                       | Meerwasser                         | Marine-Wasser-Sediment                                                       | Meerwasser Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 0.007mg/L<br>PNEC = 5.7µg/L | PNEC =<br>0.0357mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.0533mg/kg<br>sediment dw |                         |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Explosionssichere elektrische/Belüftungs-/Beleuchtungsanlagen einsetzen. Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.

Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

### Persönliche Schutzausrüstung

**Augenschutz** Korbbrille (EU-Norm - EN 166)

**Handschutz** Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial                                    | Durchbruchzeit                           | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Naturkautschuk<br>Nitril-Kautschuk<br>Neopren<br>PVC | Siehe<br>Empfehlungen des<br>Herstellers | -                    | EN 374  | (Mindestanforderung) |

**Haut- und Körperschutz** Wear impervious gloves and/or clothing if needed to prevent contact with the material.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung, Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

**Atemschutz** Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.  
Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

**Groß angelegte / Notfall** Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlener Filtertyp:** Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate-Filter Typ K Grün gemäß EN14387 Partikelfilter gemäß EN 143

**Kleinräumige / Labor Einsatz** Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlen Halbmaske:** - Ventil-Filterung: EN405; oder; Halbmaske: EN140; plus Filter, EN141  
Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                 |                                                |                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                   | Flüssigkeit                                    |                                                    |
| <b>Aussehen</b>                                 | Farblos                                        |                                                    |
| <b>Geruch</b>                                   | Fischartig                                     |                                                    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                          | Keine Daten verfügbar                          |                                                    |
| <b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich</b>              | 10 °C / 50 °F                                  |                                                    |
| <b>Erweichungspunkt</b>                         | Keine Daten verfügbar                          |                                                    |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich</b>                  | 170 °C / 338 °F                                | @ 760 mmHg                                         |
| <b>Entzündlichkeit (Flüssigkeit)</b>            | Brennbare Flüssigkeit                          | Auf Basis von Prüfdaten                            |
| <b>Entzündlichkeit (fest, gasförmig)</b>        | Nicht zutreffend                               | Flüssigkeit                                        |
| <b>Explosionsgrenzen</b>                        | <b>Untere</b> 5.5 vol%<br><b>Obere</b> 17 vol% |                                                    |
| <b>Flammpunkt</b>                               | 92 °C / 197.6 °F                               | <b>Methode</b> - Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>              | 450 °C / 842 °F                                |                                                    |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                    | Keine Daten verfügbar                          |                                                    |
| <b>pH-Wert</b>                                  | 12 @ 20°C                                      | 20 g/l aq. sol                                     |
| <b>Viskosität</b>                               | 24 cP at 20 °C                                 |                                                    |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                        | Mischbar                                       |                                                    |
| <b>Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln</b>    | Es liegen keine Informationen vor              |                                                    |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b> |                                                |                                                    |
| <b>Bestandteil</b>                              | <b>log Pow</b>                                 |                                                    |
| Ethanolamin                                     | -1.91                                          |                                                    |
| <b>Dampfdruck</b>                               | 0.48 mmHg @ 20°C                               |                                                    |
| <b>Dichte / Spezifisches Gewicht</b>            | 1.012                                          |                                                    |
| <b>Schüttdichte</b>                             | Nicht zutreffend                               | Flüssigkeit                                        |
| <b>Dampfdichte</b>                              | 2.1 (Luft = 1.0)                               | (Luft = 1.0)                                       |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                    | Nicht zutreffend (Flüssigkeit)                 |                                                    |

### 9.2. Sonstige Angaben

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Summenformel</b>            | C2 H7 N O                              |
| <b>Molekulargewicht</b>        | 61.08                                  |
| <b>Explosive Eigenschaften</b> | explosive Dampf-/ Luftgemische möglich |
| <b>Verdampfungsrate</b>        | > 1 (Butylacetat = 1,0)                |

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1. Reaktivität

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Hygroskopisch. Luftempfindlich.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gefährliche Polymerisierung</b> | Gefährliche Polymerisation tritt nicht auf. |
| <b>Gefährliche Reaktionen</b>      | Keine bei normaler Verarbeitung.            |

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

Unverträgliche Materialien. Übermäßige Hitze. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Exposition gegenüber der Luft. Kontakt mit feuchter Luft oder Wasser.

## 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Stickoxide (NO<sub>x</sub>). Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

##### (a) akute Toxizität,

Oral

Kategorie 4

Dermal

Kategorie 4

Einatmen

Kategorie 4

| Bestandteil | LD50 Oral          | LD50 Dermal                                 | LC50 Einatmen               |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Ethanolamin | 1720 mg/kg ( Rat ) | 1000 mg/kg ( Rabbit )<br>1 mL/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1.3 mg/L ( Rat ) 6 h |

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1 B

(c) schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1

##### (d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,

Atmungs-  
Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

(e) Keimzell-Mutagenität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

(f) Karzinogenität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden

(g) Reproduktionstoxizität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kategorie 3

Ergebnisse / Zielorgane

Atemwegssystem.

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Zielorgane

Keine bekannt.

(j) Aspirationsgefahr. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

## Symptome / effekte, akute und verzögert

Symptome einer Überexposition können sich in Form von Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen zeigen. Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden. Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität Ökotoxizität

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthält einen Stoff, ist:.. Schädlich für Wasserorganismen. Das Produkt enthält folgende Stoffe, die umweltgefährdend sind. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

| Bestandteil | Süßwasserfisch                                                             | Wasserfloh        | Süßwasseralgen    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ethanolamin | Leusiscus idus: LC50: >200 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50: 150 mg/L/96h | EC50: 65 mg/L/48h | EC50: 15 mg/L/72h |

| Bestandteil | Microtox                                                                                                                            | M-Faktor |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ethanolamin | Pseudomonas putida: EC50: 110 mg/L/17 h<br>Nitrosomonas: EC50: 12200 mg/L/2 h<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 13.7 mg/L/30 min |          |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Persistenz

Leicht biologisch abbaubar

#### Der Abbau in der Kläranlage

Löslich in Wasser, Persistenz ist unwahrscheinlich, Nach vorliegenden Informationen, Mit Wasser mischbar.

Enthält Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut werden.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

| Bestandteil | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Ethanolamin | -1.91   | Keine Daten verfügbar         |

### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist wasserlöslich und kann sich in Wassersystemen ausbreiten . Ist in der Umwelt infolge seiner Wasserlöslichkeit vermutlich mobil. Hochmobilen in Böden

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Stoff keinen betrachtet wird als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) / als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB).

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Informationen zur endokrinen Störung

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

**Persistente Organische Schadstoff**  
**Ozonabbaupotential**

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Abfall aus Rückständen/nicht  
verwendeten Produkten**

Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung**

Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Europäischer Abfallkatalog**

Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.

**Sonstige Angaben**

Nicht in die Kanalisation spülen. Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Große Mengen beeinflussen den pH-Wert und schädigen Wasserorganismen. Lösungen mit hohem pH-Wert müssen vor dem Ablassen neutralisiert werden. Diese Chemikalie darf nicht in die Umwelt gelangen.

**Schweizerische Abfallverordnung**

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de>

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. UN-Nummer**

UN2491

**14.2. Ordnungsgemäße**

ETHANOLAMIN

**UN-Versandbezeichnung**

**14.3. Transportgefahrenklassen**

8

**14.4. Verpackungsgruppe**

III

### ADR

**14.1. UN-Nummer**

UN2491

**14.2. Ordnungsgemäße**

ETHANOLAMIN

**UN-Versandbezeichnung**

**14.3. Transportgefahrenklassen**

8

**14.4. Verpackungsgruppe**

III

### IATA

**14.1. UN-Nummer**

UN2491

**14.2. Ordnungsgemäße**

ETHANOLAMIN

**UN-Versandbezeichnung**

**14.3. Transportgefahrenklassen**

8

**14.4. Verpackungsgruppe**

III

**14.5. Umweltgefahren**

Keine Gefahren identifiziert

**14.6. Besondere  
Vorsichtsmaßnahmen für den**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

## Verwender

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Nicht anwendbar, verpackte Ware

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Internationale

##### Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil | CAS-Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | 205-483-3 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Bestandteil | CAS-Nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil | CAS-Nr   | REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe | REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe | REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | -                                                             | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)            | -                                                                                                           |

#### REACH-Links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil | CAS-Nr   | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |

#### Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

#### Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

## Nationale Vorschriften

### WGK-Einstufung

Siehe Tabelle für Werte

| Bestandteil | Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse                         |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | WGK 1                                      | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bestandteil | Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

### Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung / Bericht (CSA / CSR) wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen

H335 - Kann die Atemwege reizen

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ethanolamin

Überarbeitet am 06-Okt-2023

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**VPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

## Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

**Erstellungsdatum** 11-Jun-2009

**Überarbeitet am** 06-Okt-2023

**Zusammenfassung der Revision** Nicht zutreffend.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**